(2) $\cos\left(-\frac{7}{6}\pi\right)=\cos\frac{7}{6}\pi=\cos\left(\pi+\frac{\pi}{6}\right)=-\cos\frac{\pi}{6}=-\frac{\sqrt{3}}{2}$.

(3) $\tan\left(-\frac{19}{4}\pi\right)=-\tan\frac{19}{4}\pi=-\tan\left(5\pi-\frac{\pi}{4}\right)$

$=-\tan\left(\pi-\frac{\pi}{4}\right)=\tan\frac{\pi}{4}=1$.

例 16 化简：$\dfrac{\sin(2\pi-\alpha)\tan(\pi+\alpha)\cot(-\pi-\alpha)}{\cos(\pi-\alpha)\tan(3\pi-\alpha)}$.

解 因为

$\sin(2\pi-\alpha)=\sin(-\alpha)=-\sin\alpha$，$\tan(\pi+\alpha)=\tan\alpha$，

$\cot(-\pi-\alpha)=-\cot(\pi+\alpha)=-\cot\alpha$，$\cos(\pi-\alpha)=-\cos\alpha$，

$\tan(3\pi-\alpha)=\tan(\pi-\alpha)=-\tan\alpha$，

所以

$$\text{原式}=\frac{(-\sin\alpha)\tan\alpha(-\cot\alpha)}{(-\cos\alpha)(-\tan\alpha)}=\frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}\cot\alpha=\tan\alpha\cot\alpha=1.$$

练习 6.1(6)

1. 证明：

(1) $\sin(2\pi-\alpha)=-\sin\alpha$；　(2) $\cos(2\pi-\alpha)=\cos\alpha$；

(3) $\tan(2\pi-\alpha)=-\tan\alpha$；　(4) $\cot(2\pi-\alpha)=-\cot\alpha$.

2. 利用诱导公式求值：

(1) $\sin\frac{11}{4}\pi$；　(2) $\cos\left(-\frac{5}{6}\pi\right)$；　(3) $\tan\left(-\frac{14}{3}\pi\right)$.

3. 化简：

(1) $\dfrac{\sin(180^\circ-\alpha)}{\sin(180^\circ+\alpha)}+\dfrac{\cos(360^\circ-\alpha)}{\cos(180^\circ+\alpha)}+\dfrac{\tan(180^\circ+\alpha)}{\tan(-\alpha)}$；

(2) $\dfrac{\sin(\pi-\alpha)}{\cos(\pi+\alpha)}\cdot\dfrac{\sin(2\pi-\alpha)}{\tan(\pi+\alpha)}$.

角 α 的终边与角 $\frac{\pi}{2}-\alpha$ 的终边关于直线 $y=x$ 对称(图 6-1-14)，角 α 的终边与单位圆交于点 $P(\cos\alpha,\sin\alpha)$，而角 $\frac{\pi}{2}-\alpha$ 的终边与单位圆交于点 $P'\left(\cos\left(\frac{\pi}{2}-\alpha\right),\sin\left(\frac{\pi}{2}-\alpha\right)\right)$. 由于点 P 与点 P' 关于直线 $y=x$ 对称，即点 P 的横坐标与点 P' 的纵坐标相等，而点 P 的纵坐标与点 P' 的横坐标相等，因此有如下诱导公式：

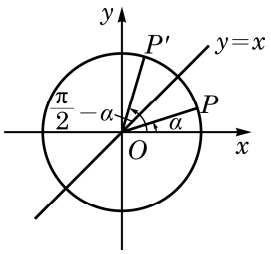


图 6-1-14